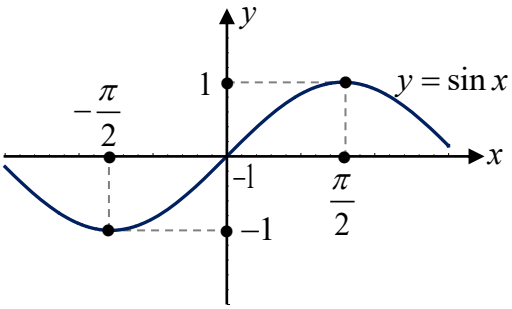
ບົດທີ 18 ຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາຊິນ ແລະ ໂກຊິນ

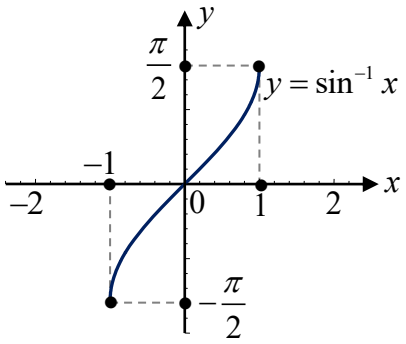
ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງ ແລະ ບອກລັກສະນະຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາຊິນ ແລະ ໂກຊິນ.

ທີ່ຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ຮຽນກ່ຽວຕຳລາຊິນ ແລະ ໂກຊິນ ໃນບົດນີ້ພວກເຮົາມາສຶກສາກ່ຽວກັບເສັ້ນສະແດງ ແລະ ຕຳລາປີ້ນຂອງພວກມັນ.

1. ຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາຊິນ ແລະ ໂກຊິນ

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງສັງເກດເສັ້ນສະແດງຂອງ $\sin x$ ແລະ $\sin^{-1} x$ ແລ້ວຂຽນຕື່ມໃສ່ .....





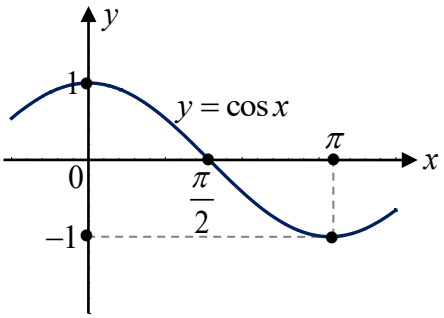
ຕຳລາ $y = \sin x$ ເປັນຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ [.....,.....] ແລະ ມີເຂດຄ່າແມ່ນ [.....,.....]. ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາ $y = \sin x$ ມີຕຳລາປີ້ນ ໃນຫວ່າງ [.....,.....] ສັນຍະລັກ $y = \sin^{-1} x$ ຫຼື $y = \arcsin x$ ຊຶ່ງວ່າ $x \in [-1; 1]$ ແລະ ເຂດຄ່າຂອງມັນແມ່ນ [.....,.....]

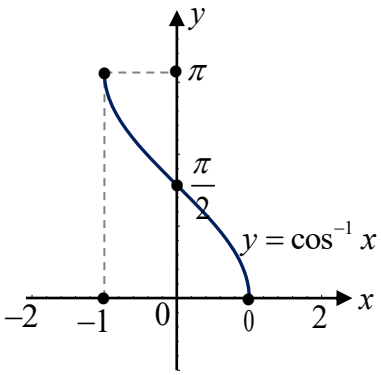
ຄຳຖາມ 2: ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ .....

ເພາະວ່າ $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ ໄດ້ $\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = ...$

ເພາະວ່າ $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$ ໄດ້ $\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = ...$

ຄຳຖາມ 3: ຈົ່ງສັງເກດເສັ້ນສະແດງຂອງ $\cos x$ ແລະ $\cos^{-1} x$ ແລ້ວຂຽນຕື່ມໃສ່ .....





ຕຳລາ $y = \cos x$ ເປັນຕຳລາແຮມຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ [.....,.....] ແລະ ມີເຂດຄ່າ ແມ່ນ [.....,.....]. ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາ $y = \cos x$ ມີຕຳລາປີ້ນ ໃນຫວ່າງ[.....,.....] ສັນຍະລັກ $y = \cos^{-1} x$ ຫຼື $y = \arccos x$ ຊຶ່ງວ່າ $x \in [-1, 1]$ ແລະ ເຂດຄ່າຂອງມັນແມ່ນ [.....,.....]

ຄຳຖາມ 4: ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ ..... ຕໍ່ໄປນີ້:

ເພາະວ່າ $\cos \pi = -1$ ໄດ້ $\arccos(-1) = ...$

ເພາະວ່າ $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ ໄດ້ $\arccos\left(\frac{1}{2}\right) = ...$

ເພາະວ່າ $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$ ໄດ້ $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = ...$

2. ສະຫຼຸບ

1) ຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາຊິນ

ຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາ $y = \sin x$ ສັນຍະລັກດ້ວຍ $y = \sin^{-1} x$ ຫຼື $y = \arcsin x$ ຊຶ່ງມີ ຫວ່າງກຳນົດແມ່ນ $[-1,1]$ ແລະ ເຂດຄ່າແມ່ນ $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

2) ຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາໂກຊິນ

ຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາ $y = \cos x$ ສັນຍະລັກດ້ວຍ $y = \cos^{-1} x$ ຫຼື $y = \arccos x$ ຊຶ່ງມີຫວ່າງກຳນົດແມ່ນ $[-1,1]$ ແລະ ເຂດຄ່າແມ່ນ $[0, \pi]$

3) ຄຸນລັກສະນະ

- $\sin\left(\arcsin\left(x\right)\right)=x,\ x\in\left[-1,1\right]$
- $\arcsin\left(\sin x\right)=x,\ x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$
- $\arcsin\left(-x\right)=-\arcsin x$
- $\cos\left(\arccos\left(x\right)\right)=x,\ x\in\left[-1,1\right]$
- $\arccos\left(\cos x\right)=x,\ x\in\left[0,\pi\right]$
- $\arccos\left(-x\right)=\pi-\arccos x$
- $\arccos\left(x\right)+\arcsin\left(x\right)=\frac{\pi}{2}$

ຕົວຢ່າງ 1: ຈົ່ງຊອກຫາ $\arcsin\left(\frac{1}{2}\right)$

ຮູ້ວ່າ $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ $\arcsin\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\pi}{6}$

ຕົວຢ່າງ 2: ຈົ່ງຊອກ $\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

ຮູ້ວ່າ $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$

ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາໄດ້ $\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=\frac{5\pi}{6}$

ຕົວຢ່າງ 3: ຈົ່ງຊອກ $\arccos\left(\sin\left(\frac{\pi}{5}\right)\right)$

ຮູ້ວ່າ $\cos\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{5}\right)=\sin\left(\frac{\pi}{5}\right)$

ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາໄດ້ $\arccos\left(\sin\left(\frac{\pi}{5}\right)\right)=\arccos\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{5}\right)\right)$

$$=\arccos\left(\cos\left(\frac{3\pi}{10}\right)\right)$$

$$=\frac{3\pi}{10}$$

ຕົວຢ່າງ 4: ຈົ່ງຊອກ $\sin\left(2\arccos\left(\frac{3}{5}\right)\right)$

ບົດແກ້. ຈາກ $\sin\left(2\arccos\left(\frac{3}{5}\right)\right)$

ວ່າງ $\theta = \arccos\left(\frac{3}{5}\right)$

ເຮົາໄດ້ $\cos\theta = \frac{3}{5}$

ພວກເຮົາຊອກຫາ $\sin(2\theta)$ ນຳໃຊ້ສູດມຸມຄູນສອງ

ເຮົາໄດ້ $\sin(2\theta) = 2\sin\theta\cos\theta$ ຊຶ່ງວ່າ $\cos\theta = \frac{3}{5}$

ຊອກຫາ $\sin\theta$

ຈາກ $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$

$$\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$$
$$= 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2$$
$$= 1 - \frac{9}{25}$$
$$= \frac{16}{25}$$
$$\sin\theta = \sqrt{\frac{16}{25}}$$
$$= \frac{4}{5}$$

ຈຶ່ງໄດ້ $\sin(2\theta) = 2\sin\theta\cos\theta$

$$= 2\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{3}{5}$$
$$= \frac{24}{25}$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\sin\left(2\arccos\left(\frac{3}{5}\right)\right) = \frac{24}{25}$

ບົດຝຶກຫັດ

1. ໃຫ້ $\theta = \sin^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. ຈົ່ງຊອກຫາ $\cos\theta$, $\tan\theta$, $\cot\theta$, $\sec\theta$, $\cos ec\theta$

2. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສຳນວນຕໍ່ໄປນີ້:

   1) $\sin^{-1}\left(\sin\left(\frac{5\pi}{7}\right)\right)$

   2) $\sin^{-1}\left(\sin 360^{\circ}\right)$

   3) $\sin\left(2\cos^{-1}\left(-\frac{3}{5}\right)\right)$

   4) $\sin^{-1}\left(\cot\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)$

3. ຈົ່ງຊອກຫາ:

   1) $\cos\left(2\arcsin\left(\frac{4}{5}\right)\right)$

   2) $\cos\left(2\arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)\right)$

   3) $\sin\left(\frac{1}{2}\arccos\left(\frac{7}{25}\right)\right)$

   4) $\sin\left(2\arccos\left(\frac{12}{13}\right)\right)$